Řešení cvičení z matematiky nsn, NSD – Kartičky na 1 stránku A4

1a)	**7k + 5** ($k \in \mathbb{N}_0$)
1b)	**Jedná se o přirozená čísla se zbytkem 3 po dělení 4** (např. 3, 7, 11, …), pozn. vždy bude liché
2a)	**i) cif. součet dělitelný 9 | ii) poslední dvojčíslí dělitelné 4 | iii) sudé (děl. 2) a cif. součet dělitelný 3**
2b)	**D = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24}**
2c)	**ANO** (ciferný součet = 24, dělitelný 3)
2d)	*** = 3** (číslo 7632, cif. součet 15 + 3 = 18)
2e)	**x ∈ {0..9}, y ∈ {1, 5, 9}** (trojčíslí 016, 056, 096 je dělitelné 8)
2f) *	**(10a+b) + (10b+a) = 11(a+b)** → dělitelné 11
2g) *	**$(2k+1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k = 4(k^2+k)$** → dělitelné 4
2h) ***	*** ∈ {2, 5, 8}** (převedu na příklad kdy je 54*40 dělitelné 6)
2i) ***	**(100a+10b+c) - c - 6b - 4a = 96a + 4b = 4(24a+b)** → dělitelné 4
3a)	**$7260 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11^2$**
3b)	**D(24,36) = 12 | n(24,36) = 72**
3c)	**D(24,36,42) = 6 | n(24,36,42) = 504**
3d) *	**D = 2520** ($2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$) | **n = 37800** ($2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$)
4a)	**59 cvičenců** (n(2,3,4,5,6) - 1 = 60 - 1)
4b)	**42 balíčků** (obsah: 3 sešity, 2 tužky, 4 pravítka; D(126,84,168)=42)
4c) ***	**x = 48 cm, y = 36 cm** (D=12, n=144 ⇒ a·b=12; (a+3)(b+2)=35 → a=4, b=3)